

REPZ

Sistema Gerenciador de Academia e Treinos Personalizados

Documentação de Requisitos e Modelagem do Sistema

<https://github.com/users/eduardofabrii/projects/6>

Equipe

Eduardo Fabri

João Vitor Correa Oliveira

Roberto Zhou

2026

VERSÃO 1

1. Levantamento de Requisitos

1.1 Contexto e Problema

Academias que trabalham com acompanhamento personalizado enfrentam dificuldades para organizar permissões de acesso, fichas de treino individuais e o histórico de evolução de cada aluno em um único sistema. O controle manual via planilhas e papel gera retrabalho, inconsistências e falta de visibilidade gerencial.

1.2 Objetivo do Sistema

Desenvolver uma aplicação web que centralize a gestão de usuários, treinos personalizados, avaliações físicas e frequência, com controle rigoroso de permissões por perfil hierárquico.

1.3 Hierarquia de Perfis

O Repz adota quatro perfis com hierarquia bem definida. Cada nível superior engloba as permissões do nível inferior acrescidas das suas próprias.

Nível	Perfil	Registrado por	Responsabilidades principais
1	ADMIN	Sistema	Controle total. Registra Academias, Personais, Usuários e outros Admins.
2	ACADEMIA	ADMIN	Gerencia sua unidade. Registra Personais e Usuários vinculados à sua academia.
3	PERSONAL	ADMIN ou ACADEMIA	Cria e gerencia treinos. Avalia alunos vinculados a ele.
4	USUÁRIO	ADMIN ou ACADEMIA	Acessa seus treinos, realiza check-in, visualiza avaliações e edita seus próprios dados.

1.4 Regras de Negócio

- ☐ Somente o ADMIN pode cadastrar uma Academia e outros Admins no sistema.
- ☐ ADMIN e ACADEMIA podem cadastrar Personais e Usuários.
- ☐ Um Personal é sempre vinculado a uma Academia no momento do cadastro.
- ☐ Um Usuário é sempre vinculado a uma Academia e pode ser atribuído a um Personal.
- ☐ O Personal enxerga apenas os alunos vinculados a ele.
- ☐ A Academia enxerga apenas Personais e Alunos da sua unidade.
- ☐ O Usuário pode visualizar e editar somente seus próprios dados cadastrais.
- ☐ Treinos criados por um Personal pertencem a ele e são atribuídos a Usuários específicos.
- ☐ Um Usuário pode ter múltiplas fichas de treino, porém apenas uma ativa por vez.

1.5 Partes Interessadas

Perfil	Representante	Necessidades principais
Admin	Responsável técnico do sistema	Visão global e controle das academias cadastradas.

Academia	Gerente ou dono da academia	Gerenciar pessoais, alunos e planos da sua unidade.
Personal	Personal trainer da academia	Criar fichas de treino e acompanhar a evolução dos alunos.
Usuário	Aluno matriculado	Acesso fácil ao treino, check-in e histórico de evolução física.

2. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, com indicação dos perfis que têm acesso a cada funcionalidade e as restrições de visibilidade por hierarquia.

2.1 Autenticação e Sessão

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF01	Login com e-mail e senha retornando token JWT	Todos	Alta	Rota pública
RF02	Controle de acesso por perfil em todas as rotas	Sistema	Alta	Automático por perfil
RF03	Logout invalidando o token	Todos	Alta	Usuário autenticado
RF04	Recuperação de senha via e-mail	Todos	Média	Rota pública
RF05	Token JWT expira em 8h; refresh token em 7 dias	Sistema	Alta	Automático

2.2 Gestão de Academias

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF06	Cadastrar Academia com CNPJ, nome, endereço e responsável	ADMIN	Alta	Somente ADMIN
RF07	Listar, editar e inativar Academias	ADMIN	Alta	Somente ADMIN
RF08	Visualizar e editar os próprios dados cadastrais	ACADEMIA	Média	Somente sua academia
RF09	Painel com métricas de todas as academias	ADMIN	Média	Somente ADMIN

2.3 Gestão de Pessoais

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF10	Cadastrar Personal vinculado a uma Academia	ADMIN, ACADEMIA	Alta	ACADEMIA: somente sua unidade
RF11	Listar, editar e inativar Pessoais	ADMIN, ACADEMIA	Alta	ACADEMIA vê somente seus pessoais
RF12	Visualizar e editar o próprio perfil	PERSONAL	Média	Somente seus dados

RF13	Painel com lista de seus alunos vinculados	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
-------------	--	----------	------	---------------------

2.4 Gestão de Usuários / Alunos

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF14	Cadastrar Usuário vinculando-o a uma Academia e opcionalmente a um Personal	ADMIN, ACADEMIA	Alta	ACADEMIA: somente sua unidade
RF15	Listar, editar e inativar Usuários	ADMIN, ACADEMIA	Alta	ACADEMIA vê somente seus alunos
RF16	Visualizar perfil completo de seus alunos	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF17	Editar dados pessoais (nome, telefone, foto, senha)	USUÁRIO	Alta	Somente seus dados
RF18	Campos de academia, personal e perfil são somente leitura para o USUÁRIO	Sistema	Alta	Campos bloqueados

2.5 Treinos

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF19	Criar ficha de treino com nome, divisão (A/B/C/D) e objetivo	PERSONAL	Alta	Somente seus treinos
RF20	Adicionar exercícios com séries, repetições, carga e descanso	PERSONAL	Alta	Somente seus treinos
RF21	Atribuir ficha de treino a um Usuário	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF22	Duplicar ficha e atribuir a outro aluno	PERSONAL	Média	Somente seus alunos
RF23	Editar ou arquivar fichas de treino	PERSONAL	Alta	Somente seus treinos
RF24	Visualizar ficha de treino ativa	USUÁRIO	Alta	Somente sua ficha ativa
RF25	Manter histórico de fichas anteriores do aluno	Sistema	Média	Visível a PERSONAL e ao USUÁRIO dono
RF26	Visualizar treinos criados pelos pessoais da unidade	ADMIN, ACADEMIA	Baixa	Somente leitura

2.6 Avaliação Física

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF27	Registrar avaliação física (peso, altura, % gordura, medidas corporais)	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF28	Calcular IMC automaticamente a partir de peso e altura	Sistema	Média	Automático
RF29	Visualizar histórico de avaliações em ordem cronológica	PERSONAL, USUÁRIO	Alta	USUÁRIO vê somente as suas

RF30	Exibir gráfico comparativo de evolução entre avaliações	PERSONAL, USUÁRIO	Média	USUÁRIO vê somente as suas
RF31	Visualizar avaliações de todos os alunos da unidade	ACADEMIA, ADMIN	Baixa	Somente leitura

2.7 Frequência / Check-in

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF32	Registrar check-in com data e hora	USUÁRIO, PERSONAL	Alta	PERSONAL pode registrar em nome do aluno
RF33	Histórico de frequência filtrado por período	PERSONAL, ACADEMIA, ADMIN	Alta	Conforme hierarquia
RF34	Visualizar o próprio histórico de frequência	USUÁRIO	Média	Somente seu histórico
RF35	Sinalizar alunos que não treinam há mais de 7 dias	Sistema	Média	Visível a PERSONAL e ACADEMIA
RF36	Relatório de frequência geral por período	ACADEMIA, ADMIN	Média	ACADEMIA vê somente sua unidade

2.8 Dashboard

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF37	Dashboard do aluno: treino do dia, dias treinados e último check-in	USUÁRIO	Alta	Somente seus dados
RF38	Painel do personal: lista de alunos com status e alertas de ausência	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF39	Painel da academia: total de alunos, pessoais ativos e frequência média	ACADEMIA	Alta	Somente sua unidade
RF40	Painel global com métricas de todas as academias	ADMIN	Alta	Visão global
RF41	Gráfico de evolução de carga por exercício ao longo do tempo	PERSONAL, USUÁRIO	Baixa	USUÁRIO vê somente os seus

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Critério
RNF01	Segurança	Senhas armazenadas com hash bcrypt	Nenhuma senha em texto plano no banco
RNF02	Segurança	Rotas protegidas exigem token JWT válido	Token expirado retorna HTTP 401
RNF03	Segurança	RBAC em todas as rotas da API	Acesso indevido retorna HTTP 403
RNF04	Segurança	Academia só lê e escreve dados da sua própria unidade	Validação obrigatória na camada Service

RNF05	Desempenho	Telas principais carregam em até 3 segundos	Medido com conexão 4G padrão
RNF06	Usabilidade	Interface responsiva para dispositivos móveis	Compatível com telas a partir de 360 px
RNF07	Usabilidade	Navegação principal acessível em até 3 cliques	Auditado nos fluxos principais
RNF08	Manutenibilidade	Back-end em arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository)	Revisado em Pull Request
RNF09	Manutenibilidade	API documentada com Swagger	Todos os endpoints documentados
RNF10	Escalabilidade	Suportar até 500 usuários simultâneos	Testado com ferramenta de carga
RNF11	Compatibilidade	Front-end compatível com Chrome e Firefox	Testado nas versões atuais
RNF12	Persistência	Banco de dados relacional	Definido no setup do projeto

4. Modelagem do Banco de Dados

Modelagem relacional com 8 entidades principais. Os campos **created_at** e **updated_at** (TIMESTAMP, DEFAULT NOW()) estão presentes em todas as tabelas e foram omitidos abaixo por brevidade.

4.1 usuario

Tabela central de autenticação e identidade de todos os perfis.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail de login
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada com bcrypt
perfil	ENUM(ADMIN, ACADEMIA, PERSONAL, USUARIO)	NOT NULL	Perfil de acesso do usuário
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se a conta está ativa

4.2 academia

Unidade física gerenciada pelo sistema.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	BIGINT	FK → usuario, UNIQUE	Conta de acesso da academia

razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Razão social
cnpj	VARCHAR(18)	NOT NULL, UNIQUE	CNPJ formatado
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato
endereco	VARCHAR(255)	NULL	Endereço completo
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status da academia

4.3 personal

Personal trainer vinculado a uma academia.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	BIGINT	FK → usuario, UNIQUE	Conta de acesso do personal
academia_id	BIGINT	FK → academia, NOT NULL	Academia à qual pertence
especialidades	VARCHAR(255)	NULL	Ex: Hipertrofia, Funcional, Crossfit
cref	VARCHAR(30)	NULL	Registro profissional CREF
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status do personal

4.4 aluno

Usuário matriculado em uma academia, vinculado opcionalmente a um personal.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	BIGINT	FK → usuario, UNIQUE	Conta de acesso do aluno
academia_id	BIGINT	FK → academia, NOT NULL	Academia em que está matriculado
personal_id	BIGINT	FK → personal, NULL	Personal responsável (opcional)
plano_id	BIGINT	FK → plano, NULL	Plano contratado
data_nascimento	DATE	NULL	Data de nascimento
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone — editável pelo próprio aluno
objetivo	VARCHAR(255)	NULL	Objetivo — editável pelo próprio aluno
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de matrícula

4.5 planos

Planos de acesso oferecidos pela academia.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
academia_id	BIGINT	FK → academia, NOT NULL	Academia que oferece o plano
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Ex: Mensal, Trimestral, Anual
duracao_dias	INT	NOT NULL	Duração em dias
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor do plano
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Se o plano está disponível para contratação

4.6 treinos

Ficha de treino criada pelo personal e atribuída a um aluno.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
personal_id	BIGINT	FK → personal, NOT NULL	Personal que criou a ficha
aluno_id	BIGINT	FK → aluno, NOT NULL	Aluno dono da ficha
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: Treino A — Peito e Tríceps
divisao	VARCHAR(10)	NOT NULL	A, B, C ou D
objetivo	VARCHAR(255)	NULL	Foco do treino (ex: hipertrofia)
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se é a ficha corrente do aluno

4.7 exercicio_treino

Exercícios que compõem uma ficha de treino.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
treino_id	BIGINT	FK → treino, NOT NULL	Ficha à qual pertence
nome_exercicio	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome do exercício
grupo_muscular	VARCHAR(80)	NULL	Ex: Peitoral, Costas, Glúteo
series	INT	NOT NULL	Número de séries
repeticoes	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ex: 12, 10–12, Falha

carga_kg	DECIMAL(6,2)	NULL	Carga sugerida em kg
descanso_seg	INT	NULL	Descanso entre séries em segundos
ordem	INT	NOT NULL	Posição na ficha (para ordenação)
observacoes	TEXT	NULL	Notas do personal para o aluno

4.8 avaliacao_fisica

Avaliações periódicas registradas pelo personal.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
aluno_id	BIGINT	FK → aluno, NOT NULL	Aluno avaliado
personal_id	BIGINT	FK → personal, NOT NULL	Personal que realizou a avaliação
data_avaliacao	DATE	NOT NULL	Data da avaliação
peso_kg	DECIMAL(5,2)	NULL	Peso em kg
altura_cm	INT	NULL	Altura em cm
imc	DECIMAL(4,2)	CALCULADO	Calculado: peso / (altura_m) ²
perc_gordura	DECIMAL(4,2)	NULL	Percentual de gordura corporal
circ_cintura	DECIMAL(5,2)	NULL	Circunferência da cintura em cm
circ_quadril	DECIMAL(5,2)	NULL	Circunferência do quadril em cm
circ_braco	DECIMAL(5,2)	NULL	Circunferência do braço em cm
circ_coxa	DECIMAL(5,2)	NULL	Circunferência da coxa em cm
observacoes	TEXT	NULL	Anotações adicionais do personal

4.9 checkin

Registro de frequência do aluno.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
aluno_id	BIGINT	FK → aluno, NOT NULL	Aluno que realizou o check-in
academia_id	BIGINT	FK → academia, NOT NULL	Academia do check-in
treino_id	BIGINT	FK → treino, NULL	Treino executado neste check-in (opcional)

data_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora do check-in
-----------	-----------	----------	-------------------------

4.10 Relacionamentos

- ❑ usuario (1) — (1) academia · Um usuário com perfil ACADEMIA possui exatamente um registro em academia.
- ❑ usuario (1) — (1) personal · Um usuário com perfil PERSONAL possui exatamente um registro em personal.
- ❑ usuario (1) — (1) aluno · Um usuário com perfil USUARIO possui exatamente um registro em aluno.
- ❑ academia (1) — (N) personal · Uma academia pode ter vários pessoais vinculados.
- ❑ academia (1) — (N) aluno · Uma academia pode ter vários alunos matriculados.
- ❑ academia (1) — (N) plano · Uma academia oferece múltiplos planos.
- ❑ personal (1) — (N) aluno · Um personal pode acompanhar vários alunos.
- ❑ personal (1) — (N) treino · Um personal pode criar múltiplas fichas de treino.
- ❑ aluno (1) — (N) treino · Um aluno pode ter várias fichas; apenas uma ativa por vez.
- ❑ treino (1) — (N) exercicio_treino · Uma ficha contém múltiplos exercícios.
- ❑ aluno (1) — (N) avaliacao_fisica · Um aluno pode ter várias avaliações ao longo do tempo.
- ❑ aluno (1) — (N) checkin · Um aluno pode ter múltiplos registros de frequência.

5. Modelagem do Sistema

5.1 Casos de Uso

ADMIN

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição
UC01 – Cadastrar Academia	ADMIN autenticado	Nova academia criada com conta de acesso gerada
UC02 – Cadastrar Personal	ADMIN autenticado, academia existente	Personal criado e vinculado à academia
UC03 – Cadastrar Usuário	ADMIN autenticado	Aluno criado e vinculado à academia
UC04 – Inativar qualquer conta	ADMIN autenticado	Conta inativada, acesso bloqueado
UC05 – Visualizar painel global	ADMIN autenticado	Métricas de todas as academias exibidas

ACADEMIA

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição
UC06 – Cadastrar Personal	ACADEMIA autenticada	Personal criado e vinculado à sua unidade
UC07 – Cadastrar Usuário	ACADEMIA autenticada	Aluno criado e vinculado à sua unidade
UC08 – Gerenciar Planos	ACADEMIA autenticada	Plano criado, editado ou desativado
UC09 – Atribuir aluno a personal	Ambos existentes e vinculados à academia	Vínculo aluno–personal atualizado

UC10 – Visualizar painel da academia	ACADEMIA autenticada	Métricas da unidade exibidas
---	----------------------	------------------------------

PERSONAL

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição
UC11 – Criar ficha de treino	PERSONAL autenticado	Ficha criada em seu portfólio
UC12 – Atribuir ficha a aluno	PERSONAL autenticado, aluno vinculado a ele	Ficha associada ao aluno
UC13 – Registrar avaliação física	PERSONAL autenticado, aluno vinculado a ele	Avaliação salva com data e dados
UC14 – Visualizar painel de alunos	PERSONAL autenticado	Lista de alunos com status de treino
UC15 – Editar exercício do treino	PERSONAL autenticado, ficha sua	Exercício atualizado na ficha

USUÁRIO / ALUNO

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição
UC16 – Visualizar ficha de treino ativa	USUÁRIO autenticado com ficha ativa	Ficha exibida com todos os exercícios
UC17 – Realizar check-in	USUÁRIO autenticado	Frequência registrada com data e hora
UC18 – Visualizar histórico de avaliações	USUÁRIO autenticado	Histórico e gráfico de evolução exibidos
UC19 – Editar dados pessoais	USUÁRIO autenticado	Nome, telefone, objetivo e senha atualizados
UC20 – Visualizar dashboard	USUÁRIO autenticado	Resumo de treinos e evolução exibido

5.2 Arquitetura

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Front-end	Angular + TypeScript	Interface do usuário; consumo da API REST via HttpClient
Controller	Spring Boot @RestController	Receber requisições HTTP, validar entrada e retornar resposta
Service	Spring Boot @Service	Regras de negócio e validações de hierarquia
Repository	Spring Data JPA	Acesso e persistência no banco de dados
Segurança	Spring Security + JWT	Autenticação e controle de acesso por perfil (RBAC)
Banco de dados	MySQL	Armazenamento relacional
Documentação	Swagger	Documentação interativa de todos os endpoints

5.3 Fluxo Principal — Cadastro Hierárquico e Primeiro Treino

1. ADMIN loga no sistema e cadastra uma nova Academia (razão social, CNPJ, endereço).
2. O sistema cria o registro em academia e gera uma conta de usuário com perfil ACADEMIA.
3. ACADEMIA loga e cadastra um Personal, vinculando-o à sua unidade.
4. ACADEMIA cadastra um Usuário e o atribui ao Personal recém-criado.
5. PERSONAL loga, acessa a lista de alunos e cria uma ficha de treino.
6. PERSONAL adiciona exercícios com séries, repetições, carga e observações.
7. PERSONAL atribui a ficha ao aluno cadastrado.
8. USUÁRIO loga, visualiza o dashboard com o treino do dia e acessa a ficha.
9. USUÁRIO realiza check-in registrando sua presença.
10. PERSONAL acompanha a frequência e, ao fim do ciclo, registra avaliação física.

5.4 User Stories

Autenticação

Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha para acessar o sistema com segurança

Como usuário, quero recuperar minha senha para voltar a acessar minha conta

Como sistema, quero controlar o acesso por perfil para garantir segurança

Como usuário, quero fazer logout para encerrar minha sessão

Academia (ADMIN / ACADEMIA)

Como ADMIN, quero cadastrar academias para gerenciar múltiplas unidades

Como ADMIN, quero visualizar todas as academias para ter controle global

Como ACADEMIA, quero editar meus dados para manter minhas informações atualizadas

Como ACADEMIA, quero visualizar métricas da minha unidade para acompanhar desempenho

Personal

Como ADMIN ou ACADEMIA, quero cadastrar pessoais para oferecer acompanhamento aos alunos

Como ACADEMIA, quero ver apenas meus pessoais para manter organização da unidade

Como PERSONAL, quero visualizar meus alunos para acompanhar seus treinos

Como PERSONAL, quero editar meu perfil para manter meus dados atualizados

Usuários / Alunos

Como ADMIN ou ACADEMIA, quero cadastrar alunos para incluí-los na academia

Como PERSONAL, quero ver os dados dos meus alunos para acompanhá-los

Como USUÁRIO, quero editar meus dados pessoais para manter informações corretas

Como USUÁRIO, quero visualizar meu perfil para acompanhar minhas informações

Treinos

Como PERSONAL, quero criar fichas de treino para orientar meus alunos

Como PERSONAL, quero adicionar exercícios para montar treinos completos

Como PERSONAL, quero atribuir treinos a alunos para personalizar o acompanhamento

Como PERSONAL, quero duplicar treinos para ganhar tempo

Como USUÁRIO, quero visualizar meu treino ativo para saber o que fazer

Como USUÁRIO, quero acessar meu histórico de treinos para acompanhar evolução

Avaliação Física

Como PERSONAL, quero registrar avaliações físicas para acompanhar evolução dos alunos

Como sistema, quero calcular IMC automaticamente para facilitar análise

Como USUÁRIO, quero ver meu histórico de avaliações para acompanhar progresso

Como PERSONAL, quero visualizar evolução dos alunos em gráficos

Frequência / Check-in

Como USUÁRIO, quero fazer check-in para registrar minha presença

Como PERSONAL, quero registrar check-in para alunos quando necessário

Como ACADEMIA, quero ver frequência dos alunos para controle de uso

Como sistema, quero alertar alunos inativos para melhorar retenção

Dashboard

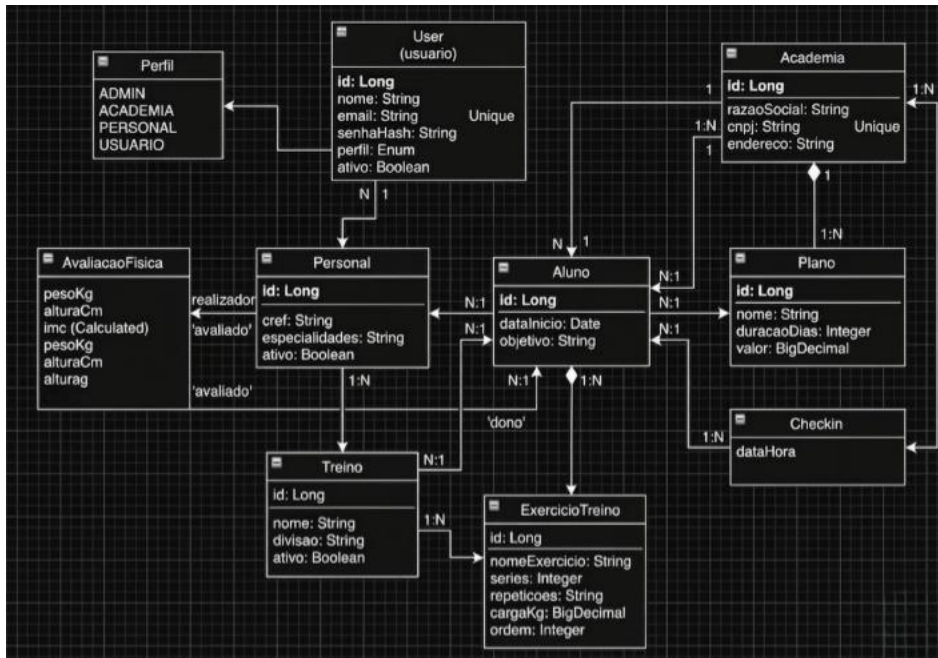
Como USUÁRIO, quero ver meu resumo de treinos para acompanhar minha rotina

Como PERSONAL, quero ver status dos alunos para monitorar desempenho

Como ACADEMIA, quero ver métricas gerais para gestão da unidade

Como ADMIN, quero ver dados globais para tomada de decisão

DIAGRAMA DE CLASSE UML



VERSÃO 2

1. Levantamento de Requisitos

1.1 Contexto e Problema

Academias que trabalham com acompanhamento personalizado enfrentam dificuldades para organizar permissões de acesso, fichas de treino individuais e o histórico de evolução de cada aluno em um único sistema. O controle manual via planilhas e papel gera retrabalho, inconsistências e falta de visibilidade gerencial.

1.2 Objetivo do Sistema

Desenvolver uma aplicação web que centralize a gestão de usuários, treinos personalizados, avaliações físicas e frequência, com controle rigoroso de permissões por perfil hierárquico.

1.3 Hierarquia de Perfis

O REPZ adota quatro perfis com hierarquia bem definida. Cada nível superior engloba as permissões do nível inferior acrescidas das suas próprias.

Nível	Perfil	Registrado por	Responsabilidades principais
1	ADMIN	Sistema	Controle total. Registra Academias, Pessoais, Usuários e outros Admins. Pode vincular qualquer usuário a qualquer academia.
2	ACADEMIA	ADMIN	Gerencia sua unidade. Registra e edita Pessoais e Usuários vinculados. Pode alterar nome e e-mail de pessoais e alunos.
3	PERSONAL	ADMIN ou ACADEMIA	Cria e gerencia treinos. Avalia alunos vinculados a ele. Fica ativo no dashboard assim que ativo = TRUE e vinculado a uma academia.

Nível	Perfil	Registrado por	Responsabilidades principais
4	USUÁRIO	ADMIN ou ACADEMIA	Acessa seus treinos, realiza check-in, visualiza avaliações, vê sua frequência e edita seus próprios dados pessoais.

1.4 Regras de Negócio

- Somente o ADMIN pode cadastrar uma Academia e outros Admins no sistema.
- ADMIN e ACADEMIA podem cadastrar Personais e Usuários.
- O ADMIN pode vincular diretamente um usuário a uma academia e um personal a uma academia.
- Um Personal é sempre vinculado a uma Academia no momento do cadastro.
- Um Personal fica contabilizado como ativo no dashboard do admin quando seu campo ativo = TRUE e possui academia vinculada.
- Um Usuário é sempre vinculado a uma Academia e pode ser atribuído a um Personal.
- O Personal enxerga apenas os alunos vinculados a ele.
- A Academia enxerga apenas Personais e Alunos da sua unidade.
- O Usuário pode visualizar e editar somente seus próprios dados cadastrais (nome, telefone, objetivo, foto, senha).
- Treinos criados por um Personal pertencem a ele e são atribuídos a Usuários específicos.
- Um Usuário pode ter múltiplas fichas de treino, porém apenas uma ativa por vez.
- O gerente (perfil ACADEMIA) pode alterar o e-mail e o nome de personais e alunos da sua unidade.
- O total de alunos na plataforma exibido no dashboard do admin é a soma de todos os alunos ativos em todas as academias.
- O menu lateral exibe o nome da academia vinculada para usuários com perfil ACADEMIA, PERSONAL e ALUNO. O ADMIN não possui academia vinculada fixa e pode visualizar todas.
- Nenhum rótulo da interface deve conter o termo 'CRUD'; devem ser usados verbos funcionais.
- CPF deve ser validado com verificação de dígitos verificadores em todos os formulários pertinentes.
- CNPJ deve ser validado com verificação de dígitos verificadores no cadastro de academias.

1.5 Partes Interessadas

Perfil	Representante	Necessidades principais
Admin	Responsável técnico do sistema	Visão global e controle das academias cadastradas; vincular usuários e personais.
Academia	Gerente ou dono da academia	Gerenciar personais, alunos e planos da sua unidade; editar dados de membros.
Personal	Personal trainer da academia	Criar fichas de treino e acompanhar a evolução dos alunos.
Usuário	Aluno matriculado	Acesso fácil ao treino, check-in, frequência e histórico de evolução física.

2. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, com indicação dos perfis que têm acesso a cada funcionalidade e as restrições de visibilidade por hierarquia.

2.1 Autenticação e Sessão

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF01	Login com e-mail e senha retornando token JWT	Todos	Alta	Rota pública

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF02	Controle de acesso por perfil (RBAC) em todas as rotas	Sistema	Alta	Automático por perfil
RF03	Logout invalidando o token	Todos	Alta	Usuário autenticado
RF04	Recuperação de senha via e-mail	Todos	Média	Rota pública
RF05	Token JWT expira em 8h; refresh token em 7 dias	Sistema	Alta	Automático

2.2 Gestão de Academias

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF06	Cadastrar Academia com CNPJ (validado), nome, endereço e responsável	ADMIN	Alta	Somente ADMIN
RF07	Listar, editar e inativar Academias	ADMIN	Alta	Somente ADMIN
RF08	Visualizar e editar os próprios dados cadastrais	ACADEMIA	Média	Somente sua academia
RF09	Painel com métricas de todas as academias	ADMIN	Média	Somente ADMIN

2.3 Gestão de Personais

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF10	Cadastrar Personal vinculado a uma Academia (ADMIN vincula diretamente)	ADMIN, ACADEMIA	Alta	ACADEMIA: somente sua unidade
RF11	Listar, editar e inativar Personais; gerente pode alterar e-mail e nome do personal	ADMIN, ACADEMIA	Alta	ACADEMIA vê somente seus pessoais
RF12	Visualizar e editar o próprio perfil	PERSONAL	Média	Somente seus dados
RF13	Painel com lista de seus alunos vinculados	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF14	Personal fica ativo no dashboard do admin a partir do momento em que seu campo ativo = TRUE e está vinculado a uma academia	Sistema	Alta	Regra de negócio

2.4 Gestão de Usuários / Alunos

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF15	Cadastrar Usuário vinculando-o a uma Academia e opcionalmente a um Personal (ADMIN também pode vincular)	ADMIN, ACADEMIA	Alta	ACADEMIA: somente sua unidade
RF16	Listar, editar e inativar Usuários; gerente pode alterar e-mail e nome do aluno	ADMIN, ACADEMIA	Alta	ACADEMIA vê somente seus alunos
RF17	Visualizar perfil completo de seus alunos	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF18	Editar dados pessoais (nome, telefone, foto, senha, data de nascimento, objetivo)	USUÁRIO	Alta	Somente seus dados
RF19	Campos de academia, personal e perfil são somente leitura para o USUÁRIO	Sistema	Alta	Campos bloqueados

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF20	Tela de frequência do aluno: histórico de check-ins com data, hora e resumo semanal	USUÁRIO	Alta	Somente seu histórico

2.5 Treinos

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF21	Criar ficha de treino com nome, divisão (A/B/C/D) e objetivo	PERSONAL	Alta	Somente seus treinos
RF22	Adicionar exercícios com séries, repetições, carga e descanso	PERSONAL	Alta	Somente seus treinos
RF23	Atribuir ficha de treino a um Usuário	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF24	Duplicar ficha e atribuir a outro aluno	PERSONAL	Média	Somente seus alunos
RF25	Editar ou arquivar fichas de treino	PERSONAL	Alta	Somente seus treinos
RF26	Visualizar ficha de treino ativa	USUÁRIO	Alta	Somente sua ficha ativa
RF27	Manter histórico de fichas anteriores do aluno	Sistema	Média	Visível a PERSONAL e ao USUÁRIO dono
RF28	Visualizar treinos criados pelos pessoais da unidade	ADMIN, ACADEMIA	Baixa	Somente leitura

2.6 Avaliação Física

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF29	Registrar avaliação física (peso, altura, % gordura, medidas corporais)	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF30	Calcular IMC automaticamente a partir de peso e altura	Sistema	Média	Automático
RF31	Visualizar histórico de avaliações em ordem cronológica	PERSONAL, USUÁRIO	Alta	USUÁRIO vê somente as suas
RF32	Exibir gráfico comparativo de evolução entre avaliações	PERSONAL, USUÁRIO	Média	USUÁRIO vê somente as suas
RF33	Visualizar avaliações de todos os alunos da unidade	ACADEMIA, ADMIN	Baixa	Somente leitura

2.7 Frequência / Check-in

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF34	Registrar check-in com data e hora	USUÁRIO, PERSONAL	Alta	PERSONAL pode registrar em nome do aluno
RF35	Tela de frequência do aluno: histórico de check-ins, dias treinados no mês e semana	USUÁRIO	Alta	Somente seu histórico
RF36	Histórico de frequência filtrado por período	PERSONAL, ACADEMIA, ADMIN	Alta	Conforme hierarquia

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF37	Sinalizar alunos que não treinam há mais de 7 dias	Sistema	Média	Visível a PERSONAL e ACADEMIA
RF38	Relatório de frequência geral por período	ACADEMIA, ADMIN	Média	ACADEMIA vê somente sua unidade

2.8 Dashboard

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF39	Dashboard do aluno: treino do dia, dias treinados e último check-in	USUÁRIO	Alta	Somente seus dados
RF40	Painel do personal: lista de alunos com status e alertas de ausência	PERSONAL	Alta	Somente seus alunos
RF41	Painel da academia: total de alunos, pessoais ativos e frequência média	ACADEMIA	Alta	Somente sua unidade
RF42	Painel global com total de alunos na plataforma (soma de todas as academias), pessoais ativos e demais métricas globais	ADMIN	Alta	Visão global — alunos totais contabilizados
RF43	Menu lateral exibe o nome da academia vinculada ao usuário logado (gerente, personal e aluno); admin visualiza todas as academias sem vínculo fixo	Sistema	Alta	Por perfil
RF44	Gráfico de evolução de carga por exercício ao longo do tempo	PERSONAL, USUÁRIO	Baixa	USUÁRIO vê somente os seus

2.9 Interface e Usabilidade

ID	Descrição	Perfis	Prioridade	Restrição de acesso
RF45	Nenhum rótulo da interface deve conter o termo 'CRUD'; utilizar verbos e termos funcionais (ex: Cadastrar, Editar, Visualizar, Remover)	Sistema	Alta	Padrão de nomenclatura UX
RF46	Tela de perfil de todos os usuários deve exibir foto, nome, e-mail, último login e dados do perfil sem quebras de layout	Sistema	Alta	Todos os perfis
RF47	Botão de ações na tabela do painel de Pessoais deve estar funcional e exibir opções corretas conforme permissão do perfil	Sistema	Alta	ADMIN e ACADEMIA
RF48	Tela /academias/relatorios deve separar visualmente: Relatórios Financeiros, Ocupação e Ocupação por Horário em seções distintas sem sobreposição de elementos	Sistema	Alta	Perfil ACADEMIA
RF49	Validação de CPF (11 dígitos com verificação de dígitos verificadores) e CNPJ (14 dígitos com verificação de dígitos verificadores) em todos os formulários pertinentes, com mapeamento claro das mensagens de erro	Sistema	Alta	Cadastro de academia e personal

2.10 Mapeamento de Validações (CPF, CNPJ e demais)

Todas as validações abaixo devem ser aplicadas no front-end (Angular) e reforçadas no back-end (Spring Boot @Validated). Mensagens de erro devem ser exibidas inline no campo correspondente.

ID	Campo	Regra	Algoritmo / Critério	Onde aplicar	Mensagem de erro
VAL01	CPF	Deve conter exatamente 11 dígitos numéricos	Cálculo dos dois dígitos verificadores conforme algoritmo da Receita Federal	Cadastro de pessoal e usuário	'CPF inválido. Verifique os dígitos.'
VAL02	CPF	Não aceitar sequências iguais (ex: 111.111.111-11)	Verificação de sequência homogênea antes do cálculo	Cadastro de pessoal e usuário	'CPF inválido. Não utilize sequências repetidas.'
VAL03	CNPJ	Deve conter exatamente 14 dígitos numéricos	Cálculo dos dois dígitos verificadores conforme algoritmo da Receita Federal	Cadastro de academia	'CNPJ inválido. Verifique os dígitos.'
VAL04	CNPJ	Não aceitar sequências iguais (ex: 00.000.000/0000-00)	Verificação de sequência homogênea antes do cálculo	Cadastro de academia	'CNPJ inválido. Não utilize sequências repetidas.'
VAL05	E-mail	Formato válido (RFC 5322 simplificado)	Regex de validação de e-mail	Todos os cadastros	'E-mail inválido.'
VAL06	Senha	Mínimo 8 caracteres, ao menos 1 letra e 1 número	Validação no front e no back-end	Todos os cadastros e alteração de senha	'Senha deve ter ao menos 8 caracteres com letras e números.'

Algoritmo de Validação CPF

- Remover formatação (pontos e traço), verificar 11 dígitos e rejeitar sequências homogêneas.
- 1º dígito verificador: somar os 9 primeiros dígitos multiplicados por (10, 9, 8, ... 2). Resto da divisão por 11: se $< 2 \rightarrow$ dígito = 0; caso contrário $\rightarrow$ dígito = 11 – resto.
- 2º dígito verificador: somar os 10 primeiros dígitos multiplicados por (11, 10, 9, ... 2). Mesma regra de arredondamento.

Algoritmo de Validação CNPJ

- Remover formatação (pontos, barra e traço), verificar 14 dígitos e rejeitar sequências homogêneas.
- 1º dígito verificador: pesos [5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2] aplicados aos 12 primeiros dígitos. Resto $< 2 \rightarrow$ 0; caso contrário $\rightarrow$ 12 – resto.
- 2º dígito verificador: pesos [6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2] aplicados aos 13 primeiros dígitos. Mesma regra.

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Critério
RNF01	Segurança	Senhas armazenadas com hash bcrypt	Nenhuma senha em texto plano no banco
RNF02	Segurança	Rotas protegidas exigem token JWT válido	Token expirado retorna HTTP 401
RNF03	Segurança	RBAC em todas as rotas da API	Acesso indevido retorna HTTP 403

ID	Categoria	Descrição	Critério
RNF04	Segurança	Academia só lê e escreve dados da sua própria unidade	Validação obrigatória na camada Service
RNF05	Desempenho	Telas principais carregam em até 3 segundos	Medido com conexão 4G padrão
RNF06	Usabilidade	Interface responsiva para dispositivos móveis	Compatível com telas a partir de 360 px
RNF07	Usabilidade	Navegação principal acessível em até 3 cliques	Auditado nos fluxos principais
RNF08	Manutenibilidade	Back-end em arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository)	Revisado em Pull Request
RNF09	Manutenibilidade	API documentada com Swagger	Todos os endpoints documentados
RNF10	Escalabilidade	Suportar até 500 usuários simultâneos	Testado com ferramenta de carga
RNF11	Compatibilidade	Front-end compatível com Chrome e Firefox	Testado nas versões atuais
RNF12	Persistência	Banco de dados relacional (MySQL)	Definido no setup do projeto

4. Modelagem do Banco de Dados

Modelagem relacional com 9 entidades principais. Os campos `created_at` e `updated_at` (TIMESTAMP, DEFAULT NOW()) estão presentes em todas as tabelas e foram omitidos abaixo por brevidade.

4.1 usuario

Tabela central de autenticação e identidade de todos os perfis. Inclui `foto_url` e `ultimo_login` para suporte à tela de perfil.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail de login
cpf	VARCHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE	CPF validado (000.000.000-00)
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada com bcrypt
perfil	ENUM(ADMIN, ACADEMIA, PERSONAL, USUARIO)	NOT NULL	Perfil de acesso
foto_url	VARCHAR(500)	NULL	URL da foto de perfil
ultimo_login	TIMESTAMP	NULL	Data/hora do último acesso
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se a conta está ativa

4.2 academia

Unidade física gerenciada pelo sistema. CNPJ validado antes do armazenamento.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	BIGINT	FK → usuario, UNIQUE	Conta de acesso da academia
razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Razão social
cnpj	VARCHAR(18)	NOT NULL, UNIQUE	CNPJ validado e formatado (00.000.000/0000-00)
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato
endereço	VARCHAR(255)	NULL	Endereço completo
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status da academia

4.3 personal

Personal trainer vinculado a uma academia. O campo ativo = TRUE determina sua contabilização no dashboard do admin.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	BIGINT	FK → usuario, UNIQUE	Conta de acesso do personal
academia_id	BIGINT	FK → academia, NOT NULL	Academia à qual pertence — vinculado no cadastro
especialidades	VARCHAR(255)	NULL	Ex: Hipertrofia, Funcional, Crossfit
cref	VARCHAR(30)	NULL	Registro profissional CREF
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	TRUE = personal contabilizado no dashboard como ativo

4.4 aluno

Usuário matriculado em uma academia, vinculado opcionalmente a um personal. Campos editáveis pelo próprio aluno: telefone, objetivo, data_nascimento.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	BIGINT	FK → usuario, UNIQUE	Conta de acesso do aluno
academia_id	BIGINT	FK → academia, NOT NULL	Academia em que está matriculado
personal_id	BIGINT	FK → personal, NULL	Personal responsável (opcional)
plano_id	BIGINT	FK → plano, NULL	Plano contratado
data_nascimento	DATE	NULL	Data de nascimento — editável pelo aluno
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone — editável pelo aluno

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
objetivo	VARCHAR(255)	NULL	Objetivo — editável pelo aluno
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de matrícula

4.5 plano

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
academia_id	BIGINT	FK → academia, NOT NULL	Academia que oferece o plano
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Ex: Mensal, Trimestral, Anual
duracao_dias	INT	NOT NULL	Duração em dias
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor do plano
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Se o plano está disponível para contratação

4.6 treino

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
personal_id	BIGINT	FK → personal, NOT NULL	Personal que criou a ficha
aluno_id	BIGINT	FK → aluno, NOT NULL	Aluno dono da ficha
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: Treino A — Peito e Tríceps
divisao	VARCHAR(10)	NOT NULL	A, B, C ou D
objetivo	VARCHAR(255)	NULL	Foco do treino (ex: hipertrofia)
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se é a ficha corrente do aluno

4.7 exercicio_treino

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
treino_id	BIGINT	FK → treino, NOT NULL	Ficha à qual pertence
nome_exercicio	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome do exercício
grupo_muscular	VARCHAR(80)	NULL	Ex: Peitoral, Costas, Glúteo
series	INT	NOT NULL	Número de séries
repeticoes	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ex: 12, 10–12, Falha
carga_kg	DECIMAL(6,2)	NULL	Carga sugerida em kg

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
descanso_seg	INT	NULL	Descanso entre séries em segundos
ordem	INT	NOT NULL	Posição na ficha (para ordenação)
observacoes	TEXT	NULL	Notas do personal para o aluno

4.8 avaliacao_fisica

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
aluno_id	BIGINT	FK → aluno, NOT NULL	Aluno avaliado
personal_id	BIGINT	FK → personal, NOT NULL	Personal que realizou a avaliação
data_avaliacao	DATE	NOT NULL	Data da avaliação
peso_kg	DECIMAL(5,2)	NULL	Peso em kg
altura_cm	INT	NULL	Altura em cm
imc	DECIMAL(4,2)	CALCULADO	Calculado: peso / (altura_m) ²
perc_gordura	DECIMAL(4,2)	NULL	Percentual de gordura corporal
circ_cintura	DECIMAL(5,2)	NULL	Circunferência da cintura em cm
circ_quadril	DECIMAL(5,2)	NULL	Circunferência do quadril em cm
circ_braco	DECIMAL(5,2)	NULL	Circunferência do braço em cm
circ_coxa	DECIMAL(5,2)	NULL	Circunferência da coxa em cm
observacoes	TEXT	NULL	Anotações adicionais do personal

4.9 checkin

Registro de frequência. O campo registrado_por permite rastrear se o check-in foi feito pelo próprio aluno ou por um personal.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
aluno_id	BIGINT	FK → aluno, NOT NULL	Aluno que realizou o check-in
registrado_por	BIGINT	FK → usuario, NULL	NULL = auto-registro; preenchido se personal registrou

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
data_hora	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora do check-in
observacao	VARCHAR(255)	NULL	Observação opcional

4.10 Relacionamentos

- usuario (1) — (1) academia · Um usuário com perfil ACADEMIA possui exatamente um registro em academia.
- usuario (1) — (1) personal · Um usuário com perfil PERSONAL possui exatamente um registro em personal.
- usuario (1) — (1) aluno · Um usuário com perfil USUARIO possui exatamente um registro em aluno.
- academia (1) — (N) personal · Uma academia pode ter vários pessoais vinculados.
- academia (1) — (N) aluno · Uma academia pode ter vários alunos matriculados.
- academia (1) — (N) plano · Uma academia oferece múltiplos planos.
- personal (1) — (N) aluno · Um personal pode acompanhar vários alunos.
- personal (1) — (N) treino · Um personal pode criar múltiplas fichas de treino.
- aluno (1) — (N) treino · Um aluno pode ter várias fichas; apenas uma ativa por vez.
- treino (1) — (N) exercicio_treino · Uma ficha contém múltiplos exercícios.
- aluno (1) — (N) avaliacao_fisica · Um aluno pode ter várias avaliações ao longo do tempo.
- aluno (1) — (N) checkin · Um aluno pode ter múltiplos registros de frequência.

5. Modelagem do Sistema

5.1 Casos de Uso — ADMIN

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição	
UC01	Cadastrar Academia	ADMIN autenticado	Nova academia criada com conta de acesso gerada
UC02	Vincular Personal a Academia	ADMIN autenticado, academia e personal existentes	Vínculo personal–academia registrado
UC03	Vincular Usuário a Academia	ADMIN autenticado, academia e usuário existentes	Vínculo aluno–academia registrado
UC04	Cadastrar Personal	ADMIN autenticado, academia existente	Personal criado e vinculado à academia
UC05	Cadastrar Usuário	ADMIN autenticado	Aluno criado e vinculado à academia

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição	
UC06	Inativar qualquer conta	ADMIN autenticado	Conta inativada, acesso bloqueado
UC07	Visualizar painel global	ADMIN autenticado	Métricas de todas as academias exibidas, incluindo total de alunos na plataforma

5.2 Casos de Uso — ACADEMIA

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição	
UC08	Cadastrar Personal	ACADEMIA autenticada	Personal criado e vinculado à sua unidade
UC09	Cadastrar Usuário	ACADEMIA autenticada	Aluno criado e vinculado à sua unidade
UC10	Editar nome e e-mail de personal	ACADEMIA autenticada, personal vinculado	Dados do personal atualizados
UC11	Editar nome e e-mail de aluno	ACADEMIA autenticada, aluno vinculado	Dados do aluno atualizados
UC12	Gerenciar Planos	ACADEMIA autenticada	Plano criado, editado ou desativado
UC13	Atribuir aluno a personal	Ambos existentes e vinculados à academia	Vínculo aluno–personal atualizado
UC14	Visualizar painel da academia	ACADEMIA autenticada	Métricas da unidade exibidas

5.3 Casos de Uso — PERSONAL

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição	
UC15	Criar ficha de treino	PERSONAL autenticado	Ficha criada em

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição	
			seu portfólio
UC16	Atribuir ficha a aluno	PERSONAL autenticado, aluno vinculado	Ficha associada ao aluno
UC17	Registrar avaliação física	PERSONAL autenticado, aluno vinculado	Avaliação salva com data e dados
UC18	Visualizar painel de alunos	PERSONAL autenticado	Lista de alunos com status de treino
UC19	Editar exercício do treino	PERSONAL autenticado, ficha sua	Exercício atualizado na ficha

5.4 Casos de Uso — USUÁRIO / ALUNO

Caso de uso	Pré-condição	Pós-condição	
UC20	Visualizar ficha de treino ativa	USUÁRIO autenticado com ficha ativa	Ficha exibida com todos os exercícios
UC21	Realizar check-in	USUÁRIO autenticado	Frequência registrada com data e hora
UC22	Visualizar tela de frequência	USUÁRIO autenticado	Histórico de check-ins, dias treinados no mês e semana exibidos
UC23	Editar dados pessoais	USUÁRIO autenticado	Nome, telefone, objetivo, foto e senha atualizados
UC24	Visualizar dashboard	USUÁRIO autenticado	Resumo de treinos e evolução exibido

5.5 Arquitetura

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Front-end	Angular + TypeScript	Interface do usuário; consumo da API REST via HttpClient; validação de CPF/CNPJ no cliente.
Controller	Spring Boot @RestController	Receber requisições HTTP, validar entrada (@Valid) e retornar resposta.
Service	Spring Boot @Service	Regras de negócio, validações de hierarquia e cálculos (IMC).
Repository	Spring Data JPA	Acesso e persistência no banco de dados.
Segurança	Spring Security + JWT	Autenticação e controle de acesso por perfil (RBAC).
Banco de dados	MySQL	Armazenamento relacional.
Documentação	Swagger	Documentação interativa de todos os endpoints.

5.6 Fluxo Principal — Cadastro Hierárquico e Primeiro Treino

- ADMIN loga no sistema e cadastra uma nova Academia (razão social, CNPJ validado, endereço).
- O sistema cria o registro em academia e gera uma conta de usuário com perfil ACADEMIA.
- ACADEMIA loga e cadastra um Personal, vinculando-o à sua unidade.
- ACADEMIA cadastra um Usuário e o atribui ao Personal recém-criado.
- PERSONAL loga, acessa a lista de alunos e cria uma ficha de treino.
- PERSONAL adiciona exercícios com séries, repetições, carga e observações.
- PERSONAL atribui a ficha ao aluno cadastrado.
- USUÁRIO loga, visualiza o dashboard com o treino do dia e acessa a ficha.
- USUÁRIO acessa a tela de frequência e visualiza seu histórico de check-ins.
- USUÁRIO realiza check-in registrando sua presença.
- PERSONAL acompanha a frequência e, ao fim do ciclo, registra avaliação física.

5.7 User Stories

Autenticação

- Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha para acessar o sistema com segurança.
- Como usuário, quero recuperar minha senha para voltar a acessar minha conta.
- Como sistema, quero controlar o acesso por perfil para garantir segurança.
- Como usuário, quero fazer logout para encerrar minha sessão.

Academia (ADMIN / ACADEMIA)

- Como ADMIN, quero cadastrar academias para gerenciar múltiplas unidades.
- Como ADMIN, quero vincular diretamente um usuário ou personal a uma academia.
- Como ADMIN, quero visualizar todas as academias e o total global de alunos na plataforma.
- Como ACADEMIA, quero editar meus dados para manter minhas informações atualizadas.
- Como ACADEMIA, quero visualizar métricas da minha unidade para acompanhar desempenho.

Personal

- Como ADMIN ou ACADEMIA, quero cadastrar pessoais para oferecer acompanhamento aos alunos.
- Como ACADEMIA, quero editar nome e e-mail dos meus pessoais para manter dados corretos.
- Como ACADEMIA, quero ver apenas meus pessoais para manter organização da unidade.
- Como PERSONAL, quero visualizar meus alunos para acompanhar seus treinos.

- Como PERSONAL, quero editar meu perfil para manter meus dados atualizados.

Usuários / Alunos

- Como ADMIN ou ACADEMIA, quero cadastrar alunos para incluí-los na academia.
- Como ACADEMIA, quero editar nome e e-mail dos meus alunos para manter dados corretos.
- Como PERSONAL, quero ver os dados dos meus alunos para acompanhá-los.
- Como USUÁRIO, quero editar meus dados pessoais para manter informações corretas.
- Como USUÁRIO, quero visualizar meu perfil com foto, e-mail e último login sem quebras de layout.

Treinos

- Como PERSONAL, quero criar fichas de treino para orientar meus alunos.
- Como PERSONAL, quero adicionar exercícios para montar treinos completos.
- Como PERSONAL, quero atribuir treinos a alunos para personalizar o acompanhamento.
- Como PERSONAL, quero duplicar treinos para ganhar tempo.
- Como USUÁRIO, quero visualizar meu treino ativo para saber o que fazer.
- Como USUÁRIO, quero acessar meu histórico de treinos para acompanhar evolução.

Avaliação Física

- Como PERSONAL, quero registrar avaliações físicas para acompanhar evolução dos alunos.
- Como sistema, quero calcular IMC automaticamente para facilitar análise.
- Como USUÁRIO, quero ver meu histórico de avaliações para acompanhar progresso.
- Como PERSONAL, quero visualizar evolução dos alunos em gráficos.

Frequência / Check-in

- Como USUÁRIO, quero fazer check-in para registrar minha presença.
- Como USUÁRIO, quero ver minha tela de frequência com histórico de check-ins, dias treinados no mês e semana.
- Como PERSONAL, quero registrar check-in para alunos quando necessário.
- Como ACADEMIA, quero ver frequência dos alunos para controle de uso.
- Como sistema, quero alertar alunos inativos para melhorar retenção.

Dashboard e Interface

- Como USUÁRIO, quero ver meu resumo de treinos para acompanhar minha rotina.
- Como PERSONAL, quero ver status dos alunos para monitorar desempenho.
- Como ACADEMIA, quero ver métricas gerais para gestão da unidade.
- Como ADMIN, quero ver o total de alunos na plataforma e dados globais para tomada de decisão.
- Como usuário logado (exceto admin), quero ver no menu lateral o nome da minha academia.
- Como usuário, não quero ver o termo 'CRUD' em nenhuma parte da interface.
- Como ADMIN ou ACADEMIA, quero que o botão de ações na tabela de pessoais funcione corretamente.
- Como ACADEMIA, quero que a tela /academias/relatorios separe Relatórios Financeiros, Ocupação e Ocupação por Horário em seções visuais distintas.

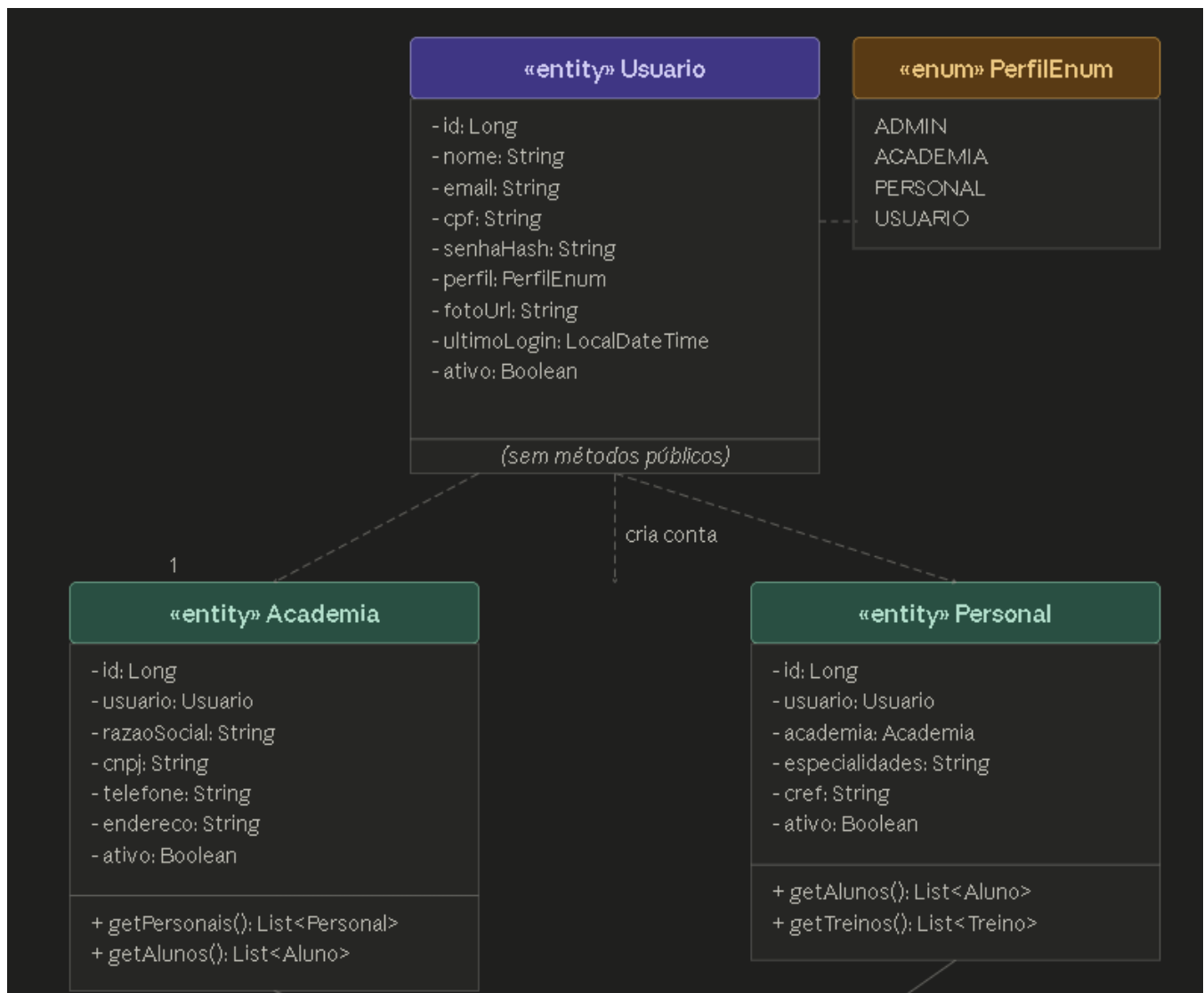
6. Diagrama de Classe UML

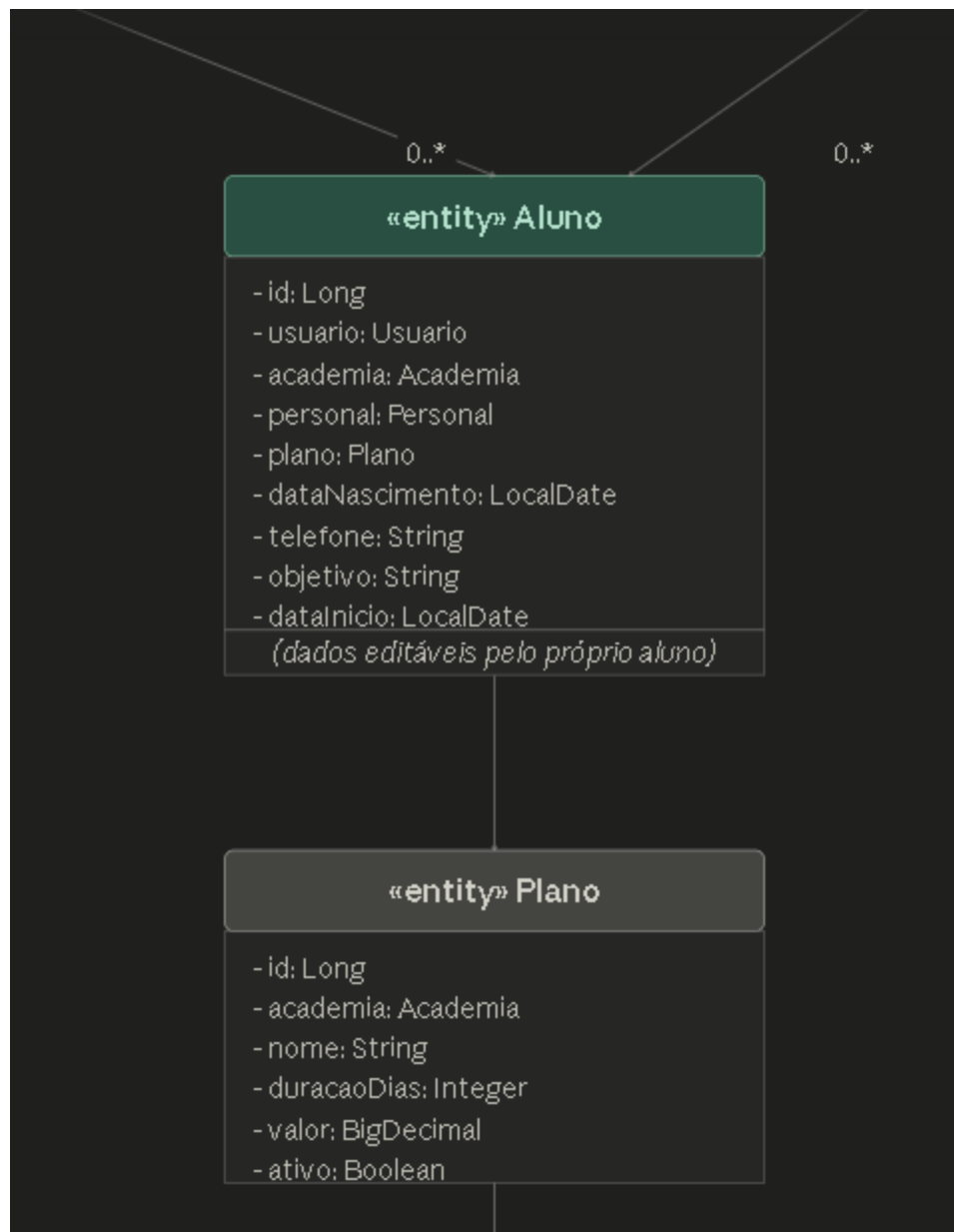
O diagrama de classe UML abaixo representa as entidades principais do sistema REPZ, seus atributos, métodos e relacionamentos.

(Inserir diagrama de classe UML aqui — ver arquivo de modelagem separado ou exportar do draw.io/PlantUML conforme padrão do projeto.)

Classes Principais

Classe	Atributos principais	Relacionamentos
Usuario	id, nome, email, cpf, senhaHash, perfil, fotoUrl, ultimoLogin, ativo	1:1 com Academia / Personal / Aluno
Academia	id, usuariold, razaoSocial, cnpj, telefone, endereco, ativo	1:N com Personal, Aluno, Plano
Personal	id, usuariold, academiald, especialidades, cref, ativo	N:1 com Academia; 1:N com Aluno, Treino
Aluno	id, usuariold, academiald, personalld, planold, dataNascimento, telefone, objetivo, dataInicio	N:1 com Academia, Personal, Plano; 1:N com Treino, AvaliacaoFisica, Checkin
Plano	id, academiald, nome, duracaoDias, valor, ativo	N:1 com Academia
Treino	id, personalld, alunold, nome, divisao, objetivo, ativo	N:1 com Personal, Aluno; 1:N com ExercicioTreino
ExercicioTreino	id, treinold, nomeExercicio, grupoMuscular, series, repeticoes, cargaKg, descanseSeg, ordem, observacoes	N:1 com Treino
AvaliacaoFisica	id, alunold, personalld, dataAvaliacao, pesoKg, alturaCm, imc, percGordura, circCintura, circQuadril, circBraco, circCoxa, observacoes	N:1 com Aluno, Personal
Checkin	id, alunold, registradoPor, dataHora, observacao	N:1 com Aluno, Usuario





«entity» Treino

- id: Long
- personal: Personal
- aluno: Aluno
- nome: String
- divisao: String
- objetivo: String
- ativo: Boolean

+ getExercicios(): List<ExercicioTreino>

1..*

«entity» ExercicioTreino

- id: Long
- treino: Treino
- nomeExercicio: String
- grupoMuscular: String
- series: Integer
- repeticoes: String
- cargaKg: BigDecimal
- descanseSeg: Integer
- ordem: Integer

